

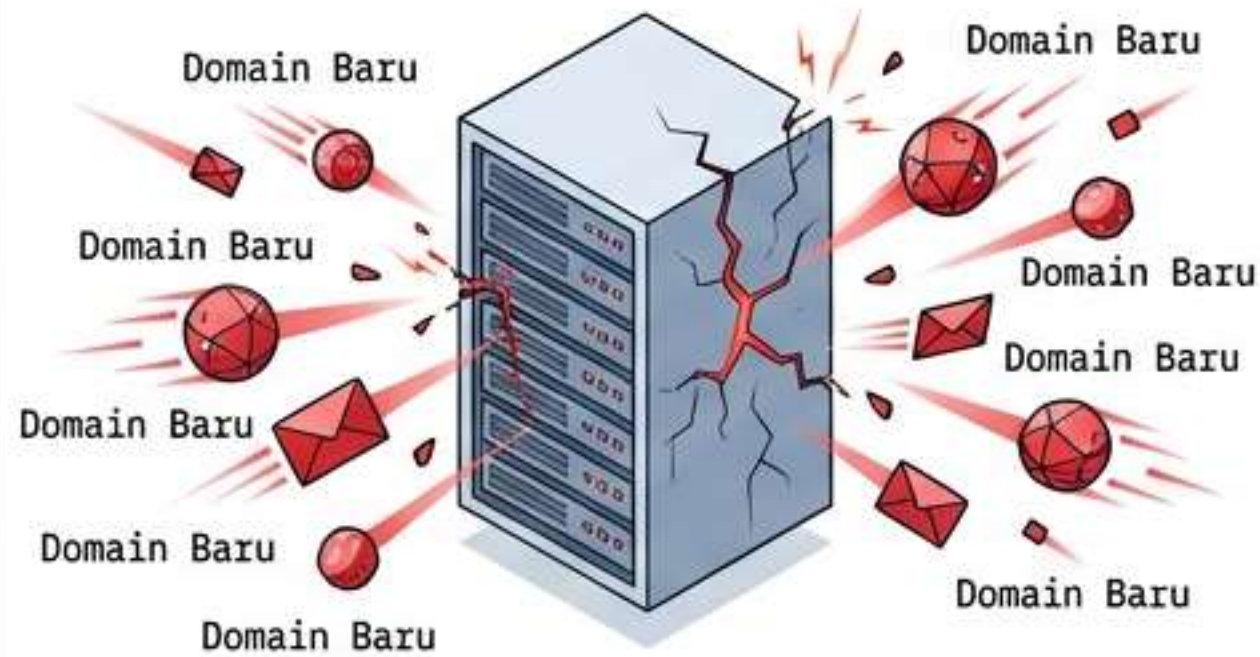
Optimasi Machine Learning Dalam Klasifikasi Phishing URL

Membangun Sistem Pertahanan Proaktif Terhadap Ancaman Siber Zero-Day

Disusun oleh: Mayolus Gavin Alphared (A11.2024.15574)
Dosen Pengampu: Junta Zeniarja, M.Kom
Universitas Dian Nuswantoro Semarang | 2026

Perlombaan Melawan Serangan Zero-Day

Daftar Hitam (Blacklist)



Mekanisme pertahanan konvensional berbasis daftar hitam gagal karena terlambat merespons domain baru. Daftar putih tidak efisien karena pertumbuhan web yang masif.

Domain
Phishing
Dibuat

3.1 HARI



Rata-rata daur hidup URL phishing sebelum dinonaktifkan.

Solusi: Klasifikasi Supervised Learning untuk mendeteksi anomali leksikal URL secara instan tanpa perlu mengunduh konten berbahaya.

4 Pilar Utama Proyek

Data
Mentah

Klasifikasi



Menerapkan algoritma Supervised Classification (KNN, Naive Bayes, SVM) untuk mendeteksi URL *phishing*.

Optimasi



Melakukan *hyperparameter tuning*, penanganan *class imbalance*, dan seleksi fitur secara ketat.

Komparasi



Menganalisis performa metrik (terutama Macro-F1) untuk menentukan model juara.

Implementasi



Mendeploy model terbaik ke dalam arsitektur aplikasi web interaktif berbasis Streamlit.

Aplikasi
Cerdas

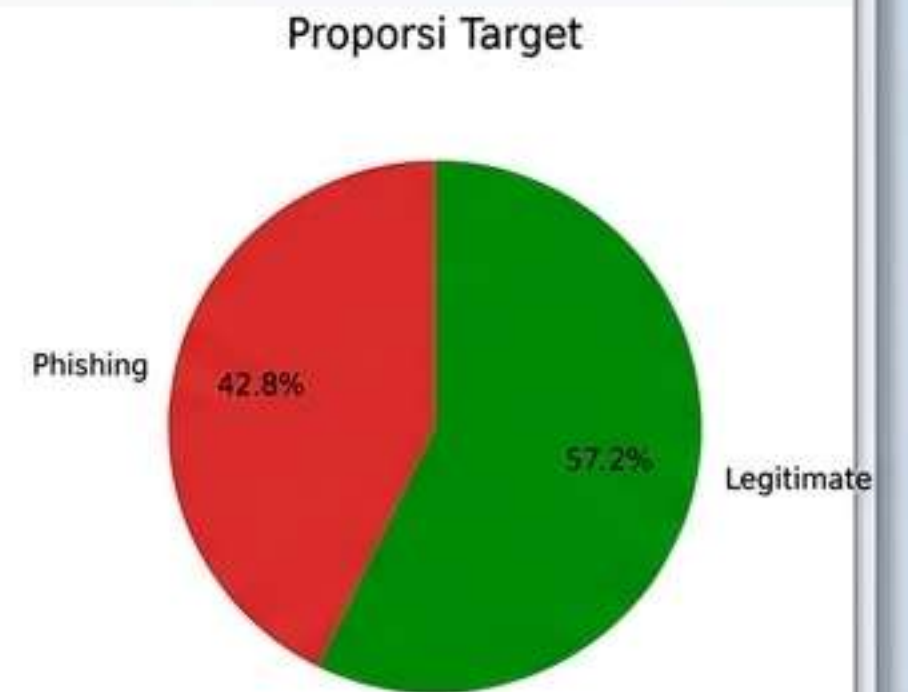
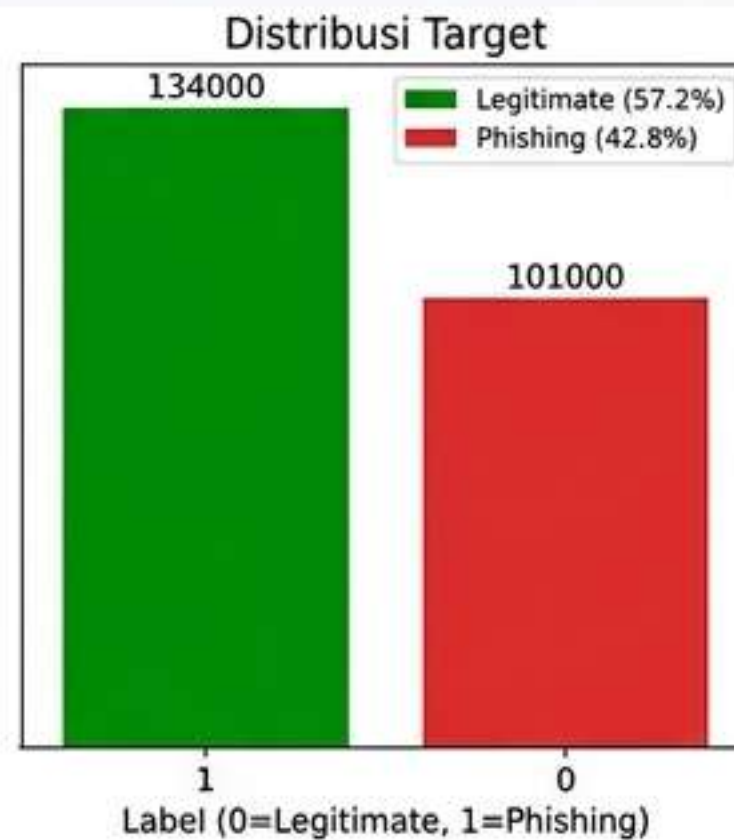
• Anatomi Dataset (UCI PhiUSIIL)

1 Total Baris
235.795

2 Total Fitur
56

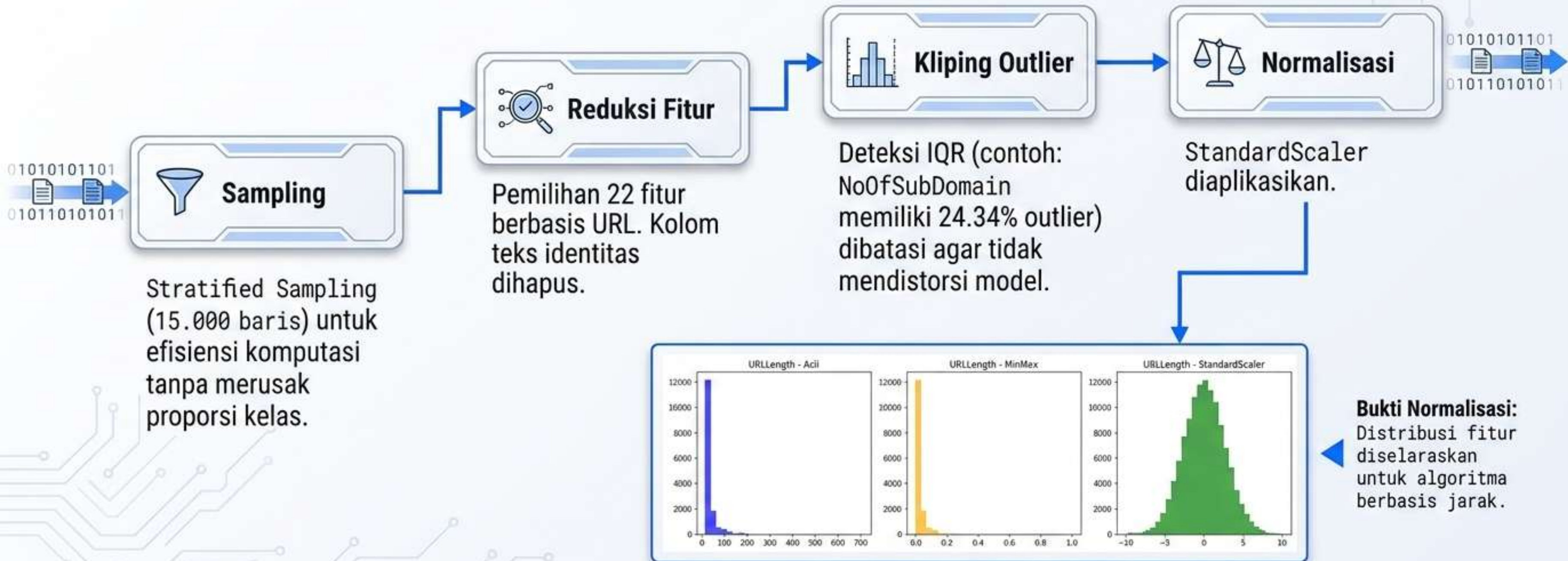
3 Missing Values
0

4 Duplikat
0



Catatan: Rasio ketidakseimbangan ringan (1.34).

Pipeline Preprocessing & Reduksi Noise



• Lockdown Data: Integritas Eksperimen

Mencegah Kebocoran (Anti-Leakage)



- ✓ Kolom identitas (URL, Domain, TLD) dihapus sebelum data dibagi.
- ✓ `fit_transform` dari `StandardScaler` HANYA dilakukan pada data latih (11.992 baris).
- ✓ Seleksi fitur berbasis Mutual Information dihitung murni dari data latih.

Mengatasi Bias (Imbalance)

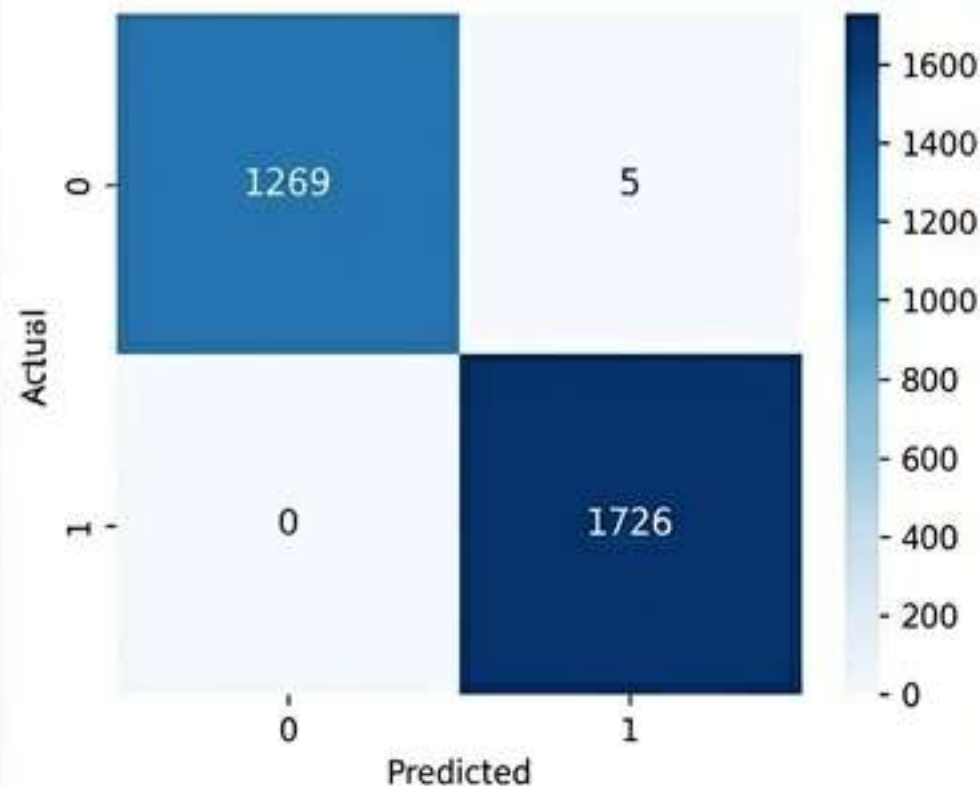


- ✓ Meskipun rasio hanya 1.34, SMOTE (**Synthetic Minority Over-sampling Technique**) diterapkan khusus pada data latih agar model tidak bias terhadap kelas mayoritas.

Arena Eksperimen: Tiga Kandidat Baseline

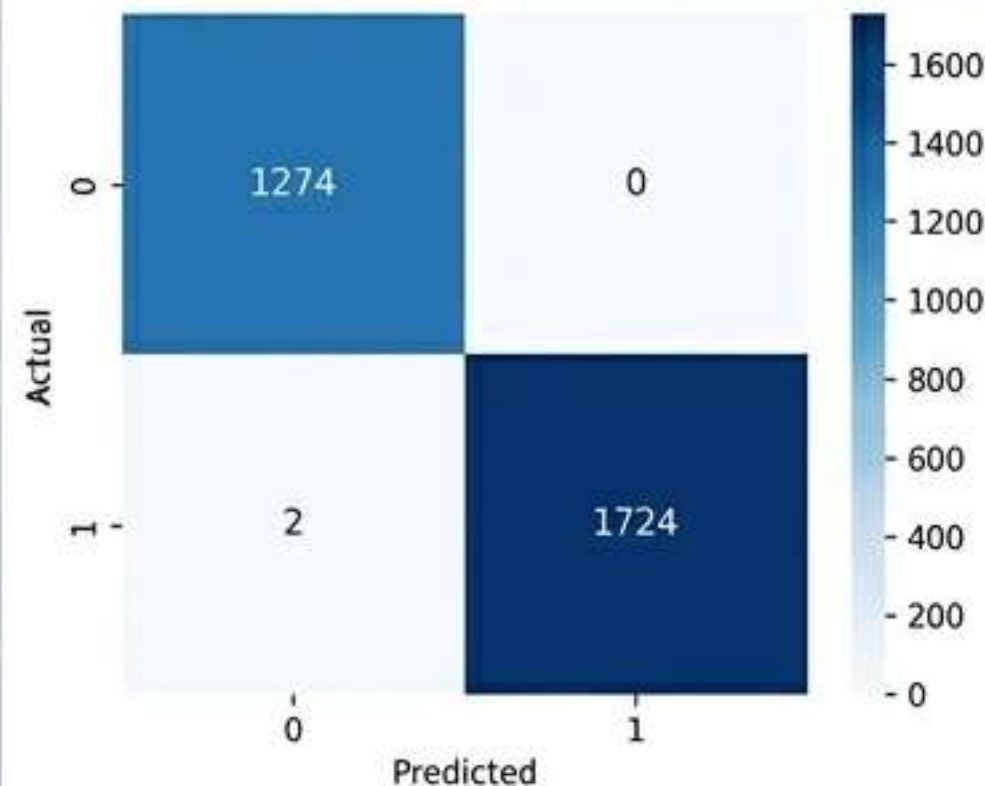
K-Nearest Neighbors (KNN)

Parameter Default:
n_neighbors=5,
metric='minkowski'



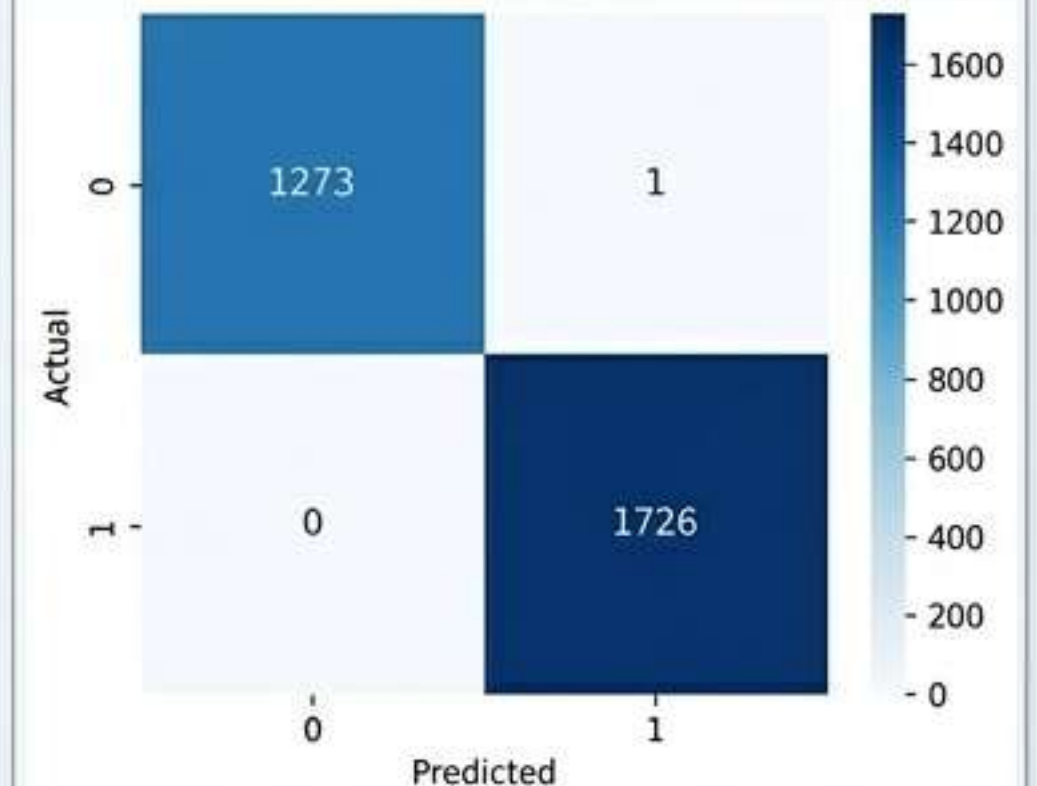
Naive Bayes

Parameter Default:
GaussianNB,
var_smoothing=1e-9'



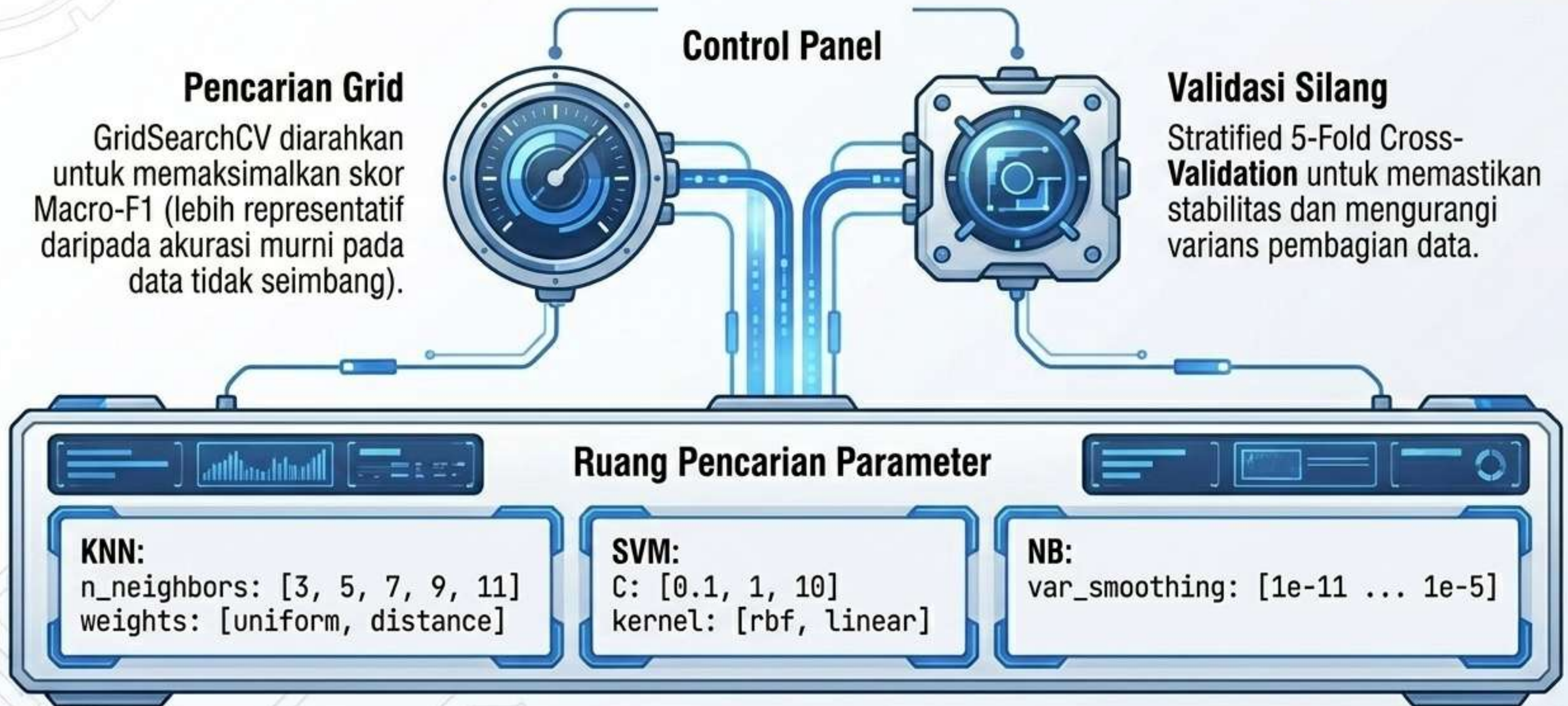
Support Vector Machine (SVM)

Parameter Default:
kernel='rbf', C=1.0'

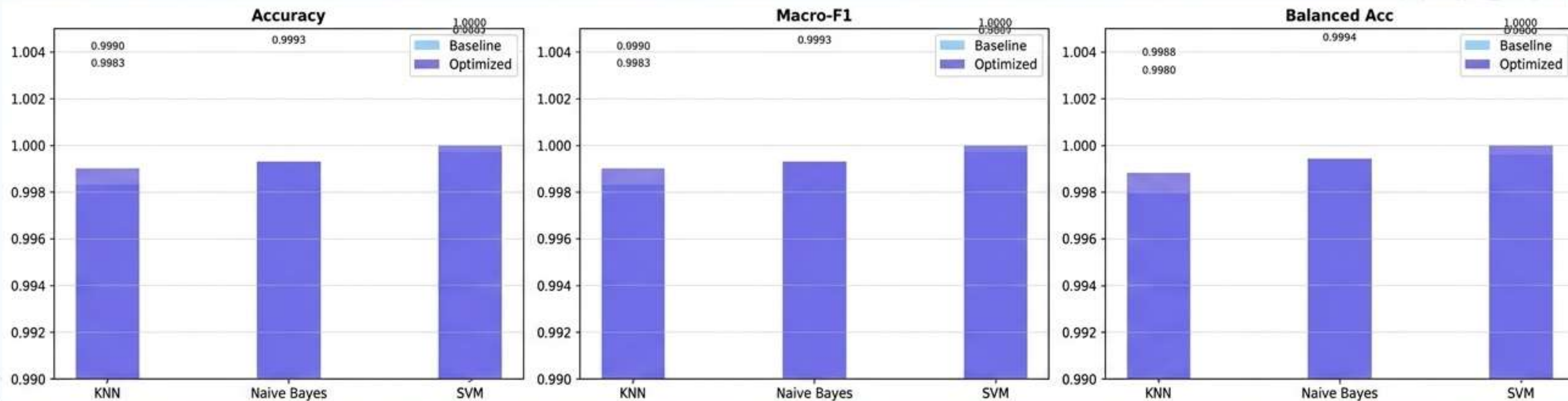


 Syarat Validitas: Setiap model WAJIB melampaui akurasi **DummyClassifier** sebesar 57.2% (memilih kelas mayoritas secara membabi buta).

Strategi Optimasi Model (Hyperparameter Tuning)



Matriks Komparasi: Baseline vs Optimized



Callout- Table

Takeaway 1: Seluruh model baseline telah mencapai performa luar biasa (>99.6%).

Takeaway 2: Optimasi berhasil meningkatkan performa KNN dan Naive Bayes secara konsisten.

Takeaway 3: Puncak Performa: SVM dioptimasi mencapai akurasi absolut 99.93% dan Macro-F1 0.9993.

Sang Juara: Optimized Linear SVM

Metrik Puncak

Skor tertinggi secara absolut di seluruh metrik (Akurasi, Presisi, Recall).

Efisiensi Komputasi

Menggunakan kernel Linear ($C=1$, $\gamma='scale'$) yang jauh lebih ringan dan dapat diinterpretasi dibanding kernel RBF/Non-linear.

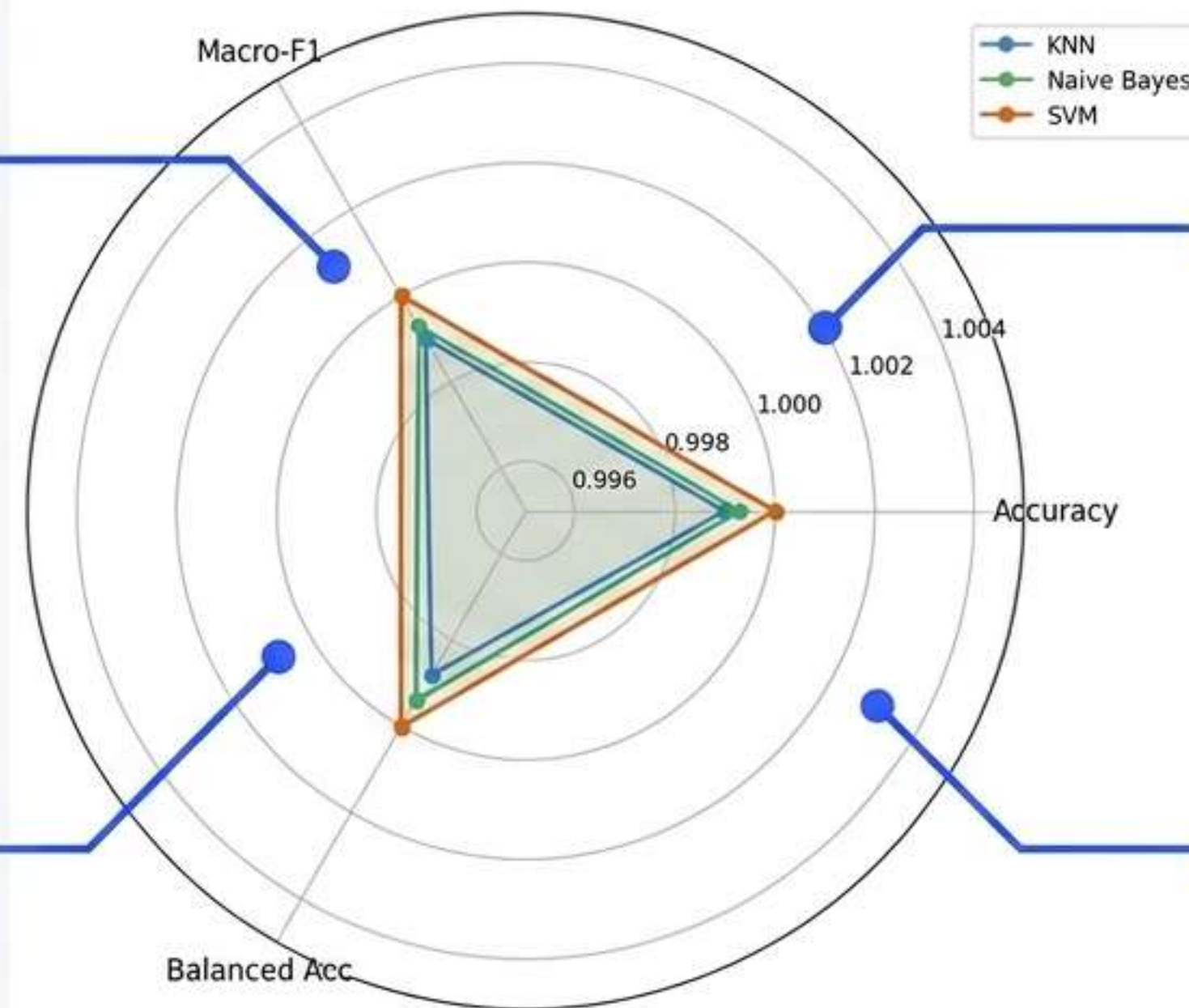
Stabilitas Ekstrem

Standar deviasi Macro-F1 terendah pada Cross-Validation (Std: 0.0012), mengalahkan KNN (0.0021).

Siap Deploy

Sangat optimal untuk sistem deteksi instan on-the-fly tanpa overhead arsitektur Deep Learning.

Radar Chart — Model Teroptimasi

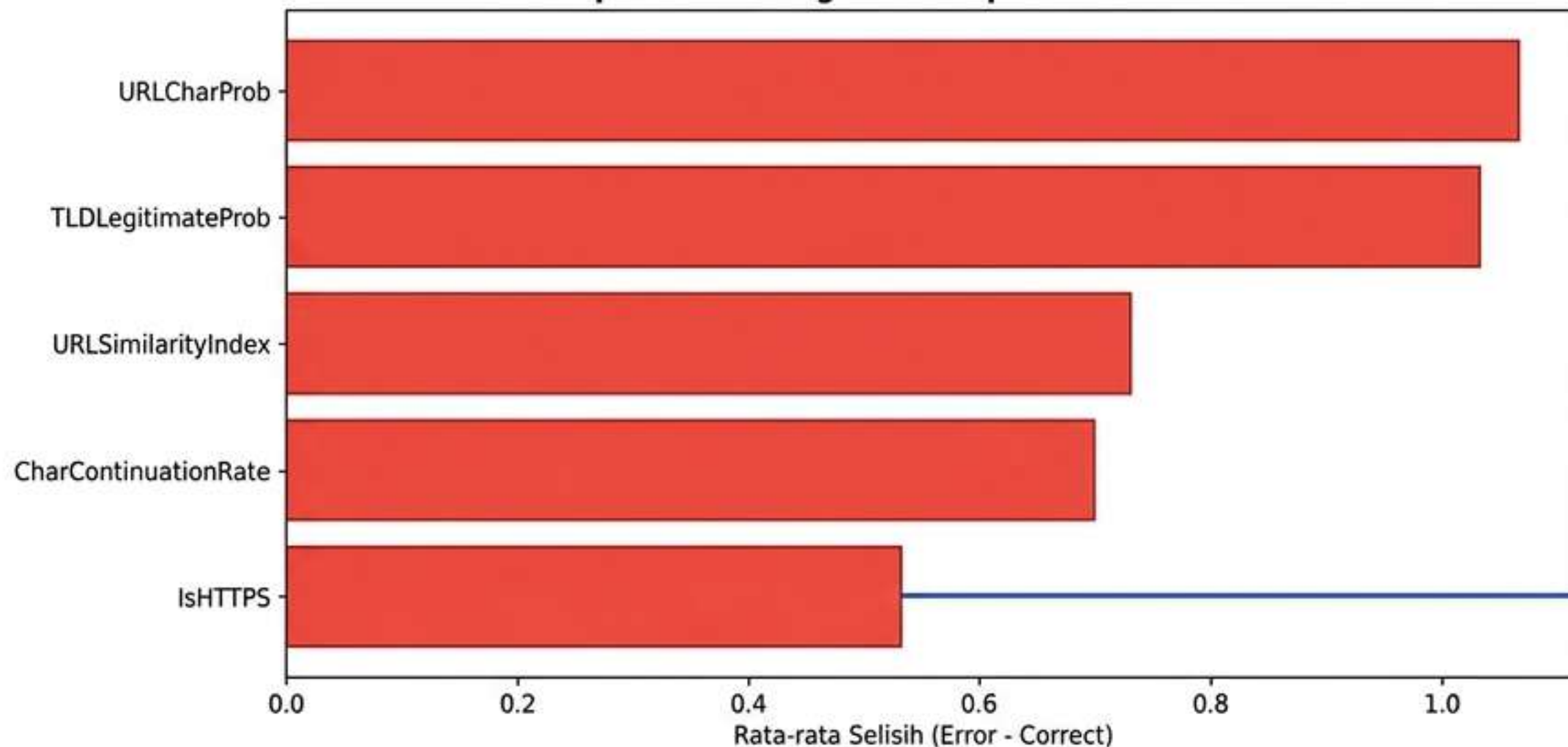


Analisis Kesalahan (Error Analysis): Anatomi False Positive

0.07%
Error Rate

Dari 2.999 data uji, SVM hanya membuat 2 kesalahan. Keduanya adalah False Positive (Legitimate ditebak Phishing).

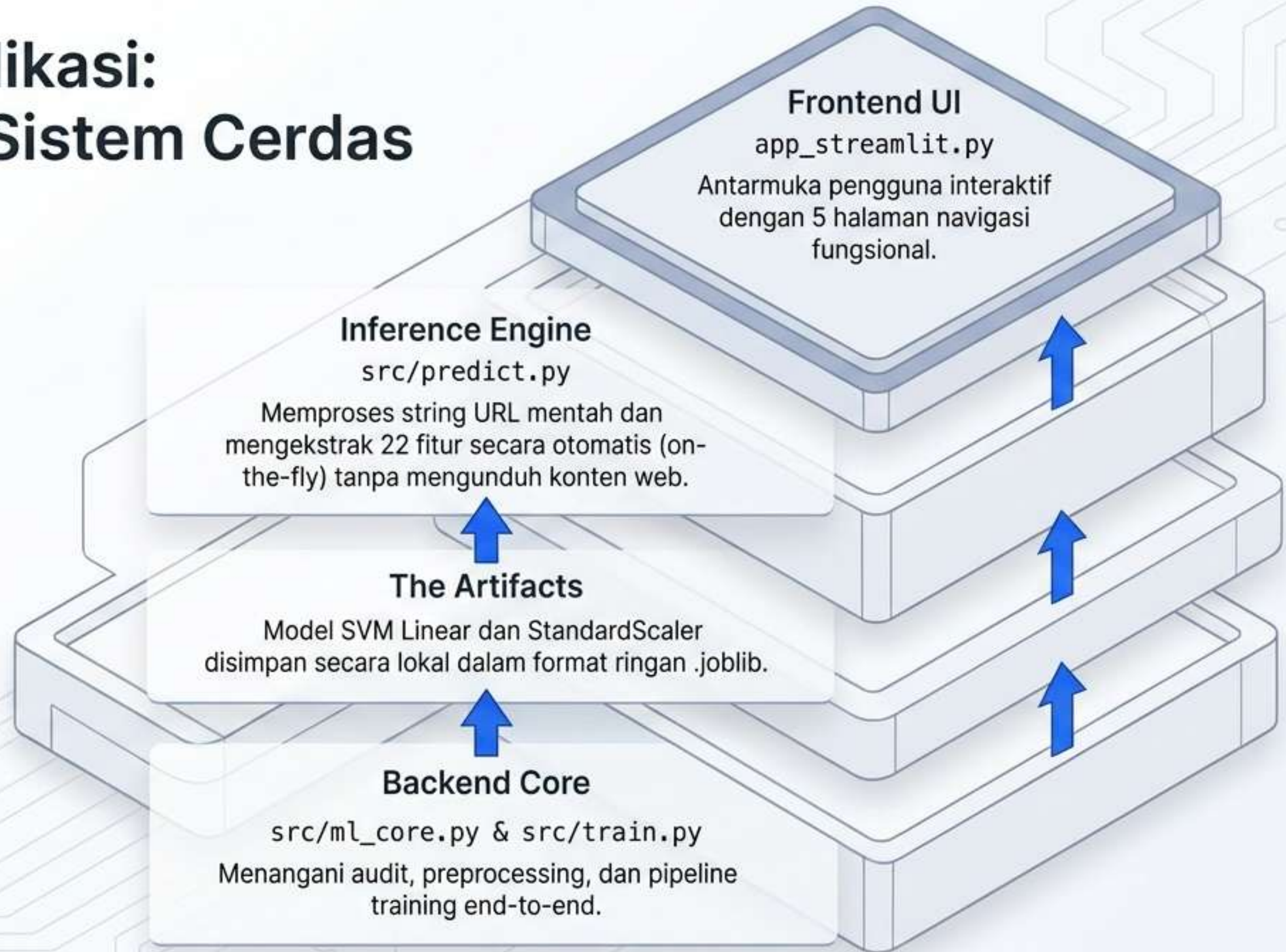
Top 5 Fitur Paling Berbeda pada Prediksi Salah



Insight Diagnostik:

Kesalahan langka ini terjadi ketika URL asli/sah memiliki karakteristik leksikal yang meniru taktik phishing: URL sangat panjang, menggunakan karakter tersembunyi (obfuscated), dan skor **URLSimilarityIndex** / **CharContinuationRate** yang anomali.

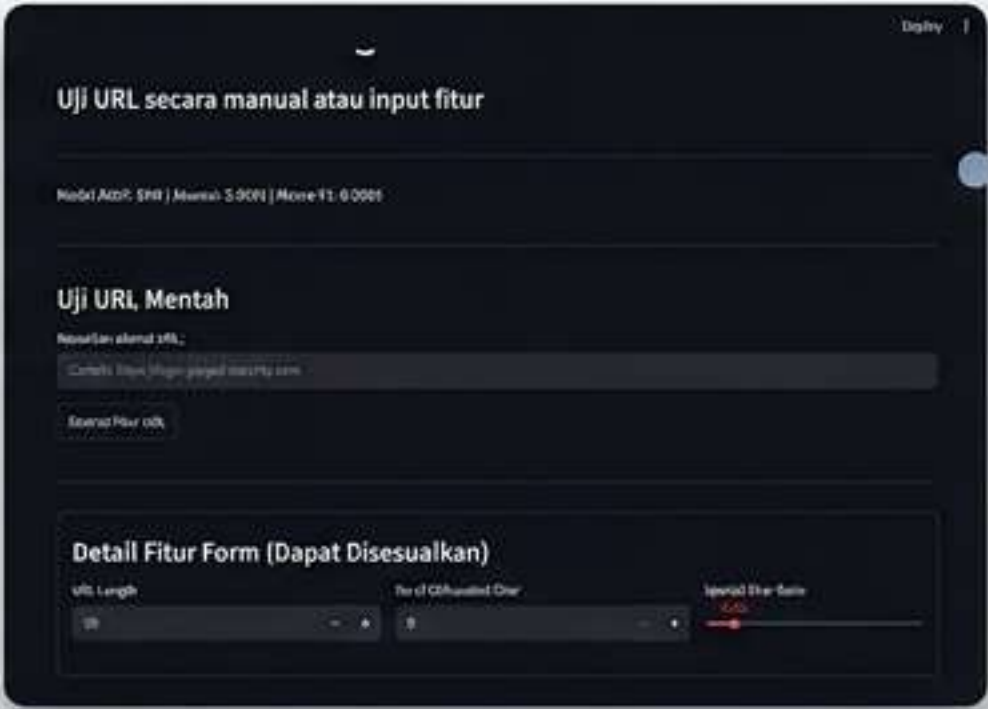
Arsitektur Aplikasi: Dari Skrip ke Sistem Cerdas



Etalase UI/UX: Dashboard Deteksi Phishing Instan



Dashboard Utama: Ringkasan dataset dan audit kualitas real-time.

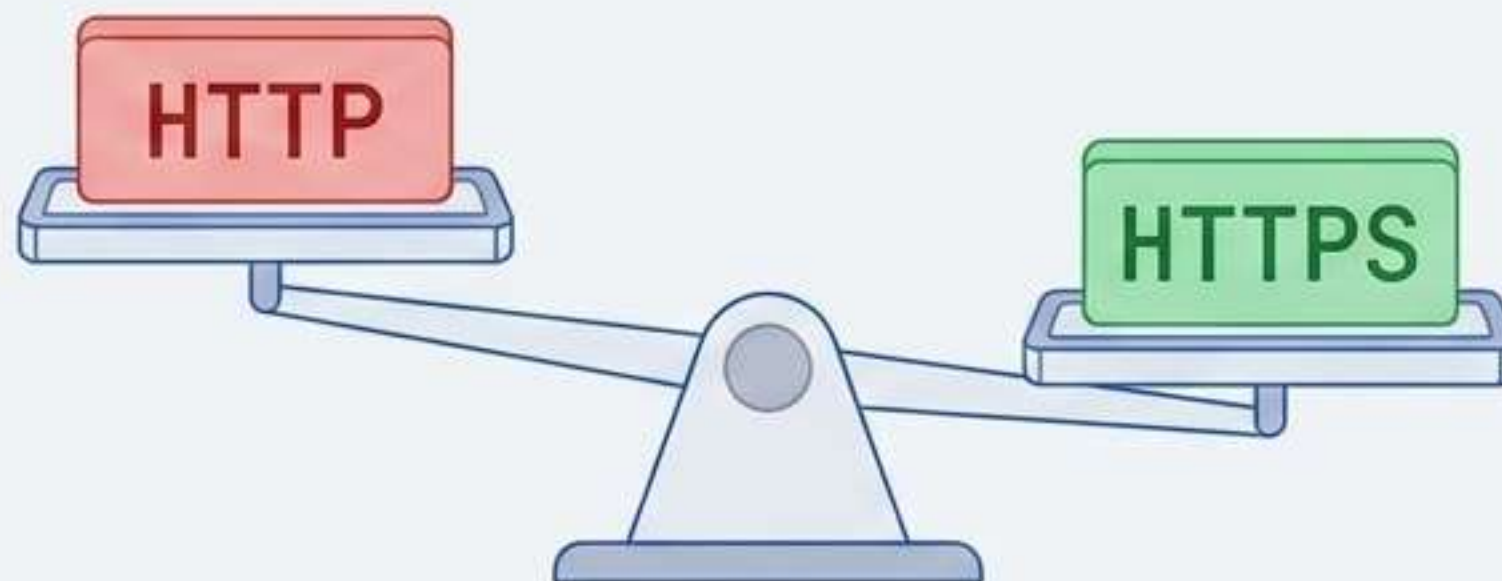


Modul Prediksi: Ekstraksi fitur otomatis dari URL mentah atau input manual.



Visualisasi: Analisis fitur dan wawasan prediktif interaktif.

Batasan Etis & Bias Historis Dataset



The Bias Alert: Mayoritas URL aman dalam dataset memakai HTTPS. Model cenderung mengasosiasikan HTTP murni dengan Phishing. Di dunia nyata, ini adalah bias historis karena banyak situs sah masih memakai HTTP.

Sistem Pendukung Keputusan

Aplikasi ini diposisikan MURNI sebagai decision support, bukan alat pemblokiran mutlak.

Privasi Terjamin

Sistem memproses data secara on-the-fly dan tidak menyimpan data URL riwayat input pengguna.

Bukan Lapisan Tunggal

Model tidak boleh dijadikan satu-satunya lapisan keamanan siber dalam ekosistem produksi.

Kesimpulan & Peta Jalan Masa Depan

Pencapaian Proyek



Pipeline preprocessing anti-leakage yang tangguh berhasil dibangun.



Linear SVM mencapai akurasi nyaris sempurna (99.93%) dan stabilitas ekstrem.



Deployment antarmuka web Streamlit interaktif berhasil direalisasikan.

Peta Jalan (Roadmap)

